

14 - 02- LES HEMATURIES DE L'ENFANT - Pr. Ait Sab

On va traiter maintenant les ématuries de l'enfant. Dans ce cours-là, il faut à la fin être capable de définir une ématurie, de poser le diagnostic positif et éliminer les diagnostics différentiels, pas tout dire une rouge égale à l'ématurie. Il faut savoir rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique les éléments qui peuvent orienter l'enquête étiologique.

Il faut connaître les différentes étiologies des ématuries chez l'enfant, connaître les diagnostics urgents et graves qui ne souffrent pas de retard diagnostique et connaître les indications des explorations paracliniques à but étiologique. Alors l'ématurie, c'est la présence de globules rouges dans les urines. Ématurie, ça n'équivaut pas urine rouge, ça équivaut présence de globules rouges dans les urines.

L'ématurie est microscopique quand elle dépasse 10 000 par minute et elle est macroscopique quand elle dépasse les 500 000 par minute. Donc vous voyez la différence. Pour être vraiment visible, il faut qu'il y ait beaucoup de globules rouges quand même dans les urines.

L'ématurie, elle peut avoir comme origine les voies excrétrices et dans ce cas-là, on va l'appeler urologiques et elle peut être bien sûr, elle émane du parenchyme rénal et dans ce cas-là, elle est néphrologique. Sur le plan gravité, l'ématurie, elle est souvent non grave. Là quand je dis non grave, c'est pas l'étiologie qui n'est pas grave, mais c'est l'origine.

C'est-à-dire quand on a l'origine la plus fréquente qui est néphrologique, on a une spoliation sanguine qui est minime et donc automatiquement, elle ne va pas avoir un retentissement urgent et immédiat sur l'état vital et donc elle peut nous permettre de rechercher l'étiologie, surtout quand il s'agit d'une maladie à pousse. Elle peut être intermittente. Vous avez des épisodes d'ématurie répétitif et dans ce cas-là, ne pas hésiter à multiplier les contrôles parce que vous pouvez trouver l'examen négatif dans l'intervalle sain.

Regardez ici la différence entre des urines normales et des urines hématuriques. Vous voyez ici, ça c'est l'aspect le plus habituel de l'hématurie néphrologique. C'est pas des urines rouges comme du sang, mais c'est plutôt des urines qu'on appelle bouillants sales.

Et on a cet aspect-là, pourquoi? Parce que les urines, elles ont transité à travers tout, vous vous rappelez du néphron, elles ont traversé le filtre glomérulaire, elles sont passées dans les tubules, elles sont passées dans le non-seillé, puis dans le tube collecteur, puis dans les voies urinaires pour arriver finalement à être excrétées à l'extérieur et donc automatiquement, c'est des globules rouges qui sont créées, déchiquetées et c'est ça ce qui donne l'aspect urine glomérulaire. Le diagnostic positif, et c'est toujours la démarche étiologique, quand est-ce qu'on est amené à être, à découvrir une hématurie, c'est devant des signes qui font appel au rein bien sûr, un syndrome édémateux ou bien un aspect d'urine trouble, et je vous ai montré l'aspect d'urine bouillante sale, devant un contexte de douleurs abdominales. Et les douleurs abdominales le plus souvent ici

sont secondaires à des coliques néphritiques et les coliques néphritiques, ils peuvent se voir bien sûr, par toute compression des voies urologiques, surtout par les lithiases, mais ça peut être aussi par autre chose, par tumeur, par les crises, etc.

Dans un tableau de Moipé, devant des convulsions athéritiques, elle a bien sûr le diagnostic le plus fréquent, c'est l'HTA, dans une glomérulonephritique du post-infectieuse, devant une oligurie, et on est ici toujours en pédiatrie, dans la glomérulonephritique du post-infectieuse, devant un contexte de maladie générale, et soit de découverte systématique à l'occasion d'une bandelette, dans un contexte autre que le motif de consultation qui est le diagnostic. La confirmation du diagnostic, elle va passer par la bandelette, d'accord, jusqu'au dosage quantitatif. Les bandelettes sont très sensibles, elles détectent l'hémoglobine, et non pas les hémacies, grâce aux propriétés paroxydaziques de l'hémoglobine.

Donc là, on va voir, on va détecter l'hémoglobine, et là, vous voyez dans le quantitatif, on va voir les hémacies. Et donc, hémacies, elles contiennent de l'hémoglobine, on est bel et bien dans la présence du globule rouge dans les urines. Les bandelettes, elles sont positives à partir de 30 hémacies par minute, ce qui est l'équivalent de 5 à 20 hémacies par millimètre cube, ce qui correspond à 2 à 5 mg par litre d'hémoglobine.

D'accord ? Et donc ici, vous voyez, donc ça, c'est en fonction du débit, et là, c'est en fonction du compteur du frottier, ou bien au niveau du microscope. L'examen microscopique des urines, c'est-à-dire on prend des urines, on les étale sur une lame et on regarde au niveau du microscope, l'hématurie est positive quand on a plus de 10 hémacies par millimètre cube. Et ce n'est que le compte d'ADIS qui va confirmer vraiment, vraiment, vraiment, de manière très, très certaine, la présence de globules rouges qui sont supérieurs à 5000 hémacies par minute.

Alors, je vais vous dire d'emblée que dans les pays développés, le compte d'ADIS, il n'est plus utilisé en première ligne. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui est astreignant. Il faut réveiller l'enfant tout le matin, il faut le faire uriner, il faut le revenir sur le lit, allongé pendant 3 heures, et puis rechercher les hémacies et compter les hémacies sur les urines dès 3 heures.

C'est une chose qui est très astreignante, alors qu'on peut faire comme ce qu'on fait pour la numération de formules sanguines, grâce à l'appareil, on prend un étalement ou un prélèvement d'urine, on le passe dans la machine, on compte les globules rouges et on a donc un nombre de globules rouges qui fait dispenser d'un compte d'ADIS. Mais malheureusement, ça ne fait pas des techniques de routine. Alors, regardez ici, ça c'est ce qu'on appelle l'hématurie franche, vous avez ça, c'est une hématurie macroscopique qui ne fait pas de doute chez un malade, dans les suites opératoires, et donc par une sonde urinaire, regardez ici, les urines elles sont hématuriques.

Regardez les urines, là, si vous pouvez même, parce que vous les voyez quand même, ça ne sort pas très très bien, mais on a l'impression que ce sont des urines claires, et là, c'est ce qu'on appelle l'hématurie microscopique, parce que regardez la bandelette, quand on met la bandelette

dans les urines, regardez, au niveau du sang, d'accord, on a le maximum, on est à 3 croix de sang, donc ça c'est l'hématurie microscopique. Donc toujours attention à l'aspect des urines, il y a les urines franchement hématiques, il y a les urines bouillantes sales, à ne pas confondre avec les urines noires, ou les urines pourteaux qu'on voit dans les moulises. Et bien sûr, dans les moulises, vous n'avez pas d'hémoglobine, vous avez plutôt, dans les moulises, excusez-moi, dans les moulises, vous avez l'hémoglobine, et dans la myoglobinerie, là aussi, vous allez avoir des urines qui sont de couleur foncée, mais c'est la présence de la myoglobine.

Le diagnostic positif, il est confirmé par l'examen cytologique des urines. Aspect des globules rouges, qui aident à savoir et à approcher l'origine glomérulaire ou néphrologique ou urologique, quand on a des globules rouges intacts, c'est plus en faveur d'une origine urologique. Quand on a des globules rouges grellées, c'est en faveur d'une origine néphrologique.

Et ça donne, bien sûr, une étude quantitative de tous les éléments figurés par unité de volume. Avec quoi on risque de confondre une hématurie ? On s'est mis d'accord que l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines, c'est la présence de globules rouges dans les urines. Il faut éliminer ce qui n'est pas une hématurie, ce qui est du sang non urinaire, ou bien une coloration rouge.

Du sang non urinaire, il peut être cutané, il peut être rectal, génital, viol et jeux perverses, troubles de la coagulation, un syndrome de Mauchausen. Donc ça suppose un bon interrogatoire et un bon examen clinique pour éliminer tout ce qui est du sang. C'est vraiment du sang mais qui est d'origine non urinaire.

Là, on a toujours du sang, mais ici, on a ce qu'on appelle le syndrome de Mauchausen. C'est une pathologie, c'est une maladie psychologique et psychiatrique. Ce sont des parents qui entraînent ou bien l'enfant lui-même qui fabrique la maladie qui n'est pas réelle.

C'est une maladie qui est imaginée et donc on met toutes les circonstances pour créer un syndrome ou une maladie. La coloration rouge des urines. Alors ce sont des urines qui sont rouges.

Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un test aux bandelettes et dans ce cas-là, on a un labstix qui peut être positif où on a une bandelette positive et un autre cas de figure où on a une bandelette négative. Quand on a des urines rouges avec une bandelette positive, ça peut être des colorants endogènes. Hémoglobine, l'hémolyse.

La myoglobine. Quand on a la myoglobinurie, quand on a un crash syndrome, un écrasement musculaire, une destruction du muscle. Les porphyries.

Et là, la différence, c'est quand vous mettez ces urines qui sont foncées en contact de la lumière, elles changent de couleur. Soit c'est de l'urate. Et l'urate, c'est un cristal.

Il est orangé. Et ça, c'est pas vraiment... Quand on a des pathologies de l'acide urique, on peut avoir ça. Mais c'est fréquent également chez le nouveau-né après la naissance suite à l'immaturité que présente le nouveau-né, l'immaturité rénale.

On a une excrétion importante du rat et donc on a des fragments qui sont un petit peu orangés au niveau des urines. Le deuxième cas de figure, c'est quand la bandelette est négative. Bandelette négative, ça suppose des colorants exogènes.

Soit alimentaires, la betterave, la rhodamine, l'aniline, les merci. Donc là, c'est des choses qu'on utilise fréquemment, comme les betteraves. Soit c'est une prise de médicaments.

Et vous connaissez tous que la rife en piscine, elle colore en orange, rouge, les urines. L'ambilar, qui est un traitement de la bilarziose. Le fer, la diphényl et d'antoïne.

Donc tout ça, il peut bien sûr colorer les urines. Et là, pour faire le diagnostic de certitude, on fait une centrifugation. Donc, retenir urines colorées avec une bandelette négative, c'est un colorant alimentaire ou médicamenteux.

Urines colorées avec une bandelette positive, c'est de l'hémoglobinurie ou de la myoglobinurie. Donc c'est tout l'intérêt du sédiment qui confirme l'absence de globules rouges. Maintenant, on va s'orienter pour savoir l'origine de l'hématurie.

Il y a ce qu'on appelle l'épreuve des trois vers. Alors, on donne à l'enfant d'uriner dans trois vers, en début de miction, tout au long de la miction, puis à la fin de la miction. Regardez, quand on a une hématurie en début de miction, elle est très probablement d'origine urétrale.

Quand on a une hématurie en fin de miction terminale, elle est très probablement d'origine vésicale. Quand on a les trois vers qui contiennent du sang, c'est soit rénale ou originaire des voies excrétrices hautes. Il faut savoir que cette méthode n'est pas fiable à 100%, mais qui permet un petit peu d'approcher l'origine de l'hématurie.

Le deuxième élément dans l'orientation diagnostique, c'est la présence d'une protéinurie. Donc, hématurie avec protéinurie, c'est d'origine glomérulaire. Hématurie avec cylindre, que ce soit hématurique, IALA, hématurie avec des leucocytes et cellules tubulaires, c'est toujours d'origine glomérulaire.

Et bien sûr, donc, le diagnostic étiologique, il va commencer par une anamnèse. Il faut, j'ai trop insisté sur la coloration des urines, ils vont venir vous dire, c'est des urines troublées. Et ça vous, à travers un bon interrogatoire, de faire dégager vraiment, vraiment l'aspect des urines.

Elles peuvent être brunâtres, et c'est ce qu'on appelle bouillies en salle. Et les urines bouillies en salle, elles sont d'origine glomérulaire. Secondaire est une glomérule au néphrite.

Et je vous ai expliqué pourquoi, parce que les globules rouges, ils transitent dans tout le néphron.

Et donc, ils sont déchiquetés, détruits, crélés, déformés, ce qui donne un petit peu l'aspect bouillie en salle. Elles peuvent être rosées, elles peuvent être pourtout franchement rouges.

L'élément important aussi, c'est la présence de caillots. Des urines qui caillotent, elles sont d'origine urologique. Des urines qui ne caillotent pas, elles sont d'origine néphrologique, parce qu'au niveau du rat, on a un anticoagulant.

Et bien sûr, il faut vérifier la permanence de l'hématurie grâce à l'épreuve, bien sûr, l'épreuve des trois verres. Elles vont montrer ce qu'elle est sur toute la mixtion, ou bien est-ce que ce sont des urines, des poussées d'hématurie. L'enfant, il fait une poussée, puis les urines redeviennent normales, et par la suite, il fait encore une autre poussée d'hématurie.

C'est très important pour la recherche étiologique. L'âge, il entre en considération. Par exemple, la glomerulonephrite, c'est un enfant d'âge scolaire.

Il y a certaines pathologies, le syndrome hémolytique et urémique, dont sa forme typique, c'est le nourissant. Donc, l'âge intervient dans l'orientation étiologique. Une infection récente, l'infection urinaire et les cystiques par excellence, elles s'accompagnent d'une hématurie, qu'elle soit macroscopique ou même microscopique.

Les antécédents personnels, une maladie rénale, une maladie hématologique, donc un malade qui a un problème hématologique, thrombopénie par exemple, il va saigner au niveau des voies urinaires, qui a pris un médicament, nous avons vu la rifampicille, l'ambylar, etc. Contexte de traumatisme, attention, une fracture rénale ou un traumatisme des voies urinaires. Contexte de colic néphritique, donc il y a une compression au niveau des voies, par litiase, par tumeur, par kyste, par dilatation importante, etc.

Les antécédents familiaux, est-ce qu'il y a également une maladie rénale, et on a vu qu'il y a, on va voir qu'il y a des maladies à transmission familiale, est-ce qu'il y a une surdité, le syndrome d'Alport, est-ce qu'il y a des litiases dans la famille, il y a des maladies litogènes chez l'enfant, et qui sont ce qu'on appelle des maladies d'organisme, et il y a litiases d'organes qui se voient devant toute phase urinaire, secondaire bien sûr à une neuropathie malformative, ou bien à un obstacle fonctionnel, comme par exemple le dysfonctionnement vésicostéintérien, etc. Donc obstacle anatomique, obstacle fonctionnel. La polykystose est parmi également les affections qui font saigner.

Les douleurs abdominopelviennes, parce que chez l'enfant, vous n'allez pas avoir un tableau de colic néphritique, d'autant plus qu'il est jeune, vous n'allez pas avoir le vrai tableau, il ne va pas décrire la vraie colique néphritique, mais plutôt c'est des douleurs abdominales, qui peuvent être postérieures au niveau des lampes, ou c'est des douleurs qui peuvent être diffuses au niveau de l'abdomen, ou pelviennes. C'est très difficile parfois chez l'enfant, la sémiologie des douleurs abdominales. Est-ce qu'il y a des troubles mixionnels ? Par exemple, une infection urinaire, une cystite, vous allez avoir une pulacurie, une dysurie, etc.

Les facteurs déclenchants. Est-ce qu'il y a une infection urinaire ? Infection cutanée, l'agglomération néphritique du post-infectieuse. Est-ce qu'il y a une déshydratation ? Et là, bien sûr, on fait allusion à la nécrose, tubulons interstitiaux.

Les signes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a un traumatisme ? Est-ce qu'il y a des douleurs ? Est-ce qu'il y a des symptômes mixionnels ? Est-ce qu'il y a de la fièvre ? Est-ce qu'il y a de l'infection urinaire ou cutanée ? Et bien sûr, est-ce qu'il y a un contexte de drépanocytose ? Et vous savez que les drépanocytaires, ils trombosent dans leur vaisseau par les cellules fasciformes, et donc ça peut donner une nécrose papillaire. Donc, après avoir fait une anamnèse qui est surtout ciblée, orientée, on va faire l'examen clinique.

L'examen clinique, on va commencer par le poids. Alors, un retard statural, il peut se voir dans les tubulopathies, il peut se voir dans l'insuffisance rénale chronique, et dans ce cas-là, un enfant qui gagne du poids, c'est-à-dire on a un gain de poids chez un enfant chez qui on connaît le point antérieur et qui gagne rapidement du poids, c'est désolé. Surtout quand il ne se sent pas manifeste à l'examen clinique.

La deuxième chose, on vérifie l'aspect des urines. Les parents, ils vont vous dire des urines troubles, il faut voir les urines pour spécifier l'aspect. Il faut prendre l'attention artérielle, très important, et il faut chercher bien sûr les œdèmes.

Chercher un gros rat. Un gros rat, c'est soit tumoral, soit malformatif, on a une dilatation très importante des cavités excrétrices au niveau du rat, dans un syndrome de jonction, une uréthéroïdrome nécrose, ça va nous donner un gros rat. Il faut chercher une infection cutanée et ORL, et là c'est l'agglomérine néphritique post-infectieuse.

Rechercher des complications. Alors, je vous ai dit qu'en général, l'immaturité d'origine néphrologique, elle ne va pas entraîner par elle-même engendrer le pronostic vital, mais il faut chercher toutes les complications de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, du sepsis, ça dépend de l'étiologie de l'immaturité. Et il faut bien sûr vous chercher des signes de maladie générale.

Maladie générale, notamment le purpurin, le pus, etc., donc toute maladie qui peut bien sûr affecter de près ou de loin le rat. Maintenant, quelle est la place des examens complémentaires dans ce diagnostic étiologique ? Alors, l'animérotation, l'animérotation plaquette, le bilan des moustases, donc vous avez vu, c'est une liste de bilans. Mais tous ces examens ne sont demandés que de façon orientée.

On a une orientation clinique, et à la lumière de cette orientation, on va demander des bilans qui vont confirmer ou infirmer notre diagnostic. L'animérotation plaquette, par exemple, elle trouve tout son intérêt quand on a une hémorragie importante, pour voir le retentissement, pour voir l'autodémoglobine. Elle peut avoir son intérêt pour rechercher une hyperleucocytose quand on a

une infection, une piélonéphrite.

Elle peut avoir sa place quand on a une maladie de la coagulation, et par exemple, un taux de plaquette, une thrombopénie. Le bilan des moustases, c'est dans les cours myelopathie. Le bilan hydroélectrolytique, pour voir soit l'étiologie, soit le retentissement, la fonction rénale, les électrolytes, quand on a la kaliémie, la calcémie, donc en fonction de l'orientation.

La protidémie, la protéinurie de 24 heures, ils vont compléter avec l'albuminémie, la définition du syndrome néphrotique, surtout quand on a une protéinurie très massive, et qui persiste bien sûr en dehors de l'hématurie macroscopique, la fonction rénale capitale, l'échographie rénale. Alors l'échographie rénale, c'est un élément que je vais vous mettre dans le raisonnement, mais son indication, elle est en fonction du tableau. Je vais vous dire par exemple, dans le tableau de la glomerulonephrite aiguë, vous avez un syndrome néphritique aiguë, post-infectieux, vous avez l'âge préscolaire, vous avez tout le tableau, et donc vous n'avez pas besoin d'une échographie au départ rénale.

Vous allez traiter l'enfant, et peut-être quand vous aurez des complications, là c'est là où vous allez avoir recours à l'échographie, et ainsi de suite. Donc ça dépend de l'étiologie. Et en fonction, on peut compléter par des ashtlos, du complément, quand on a le diagnostic de glomerulonephrite aiguë, post-infectieux, les autres anticorps dans les maladies de système, le CBU quand on est sur une cystite ou une pyelonephrite, les explorations morphologiques, l'ASP dans les lithiases, etc., les néfrocalcinose, les uroscans et les uro-IRM, c'est quand on a par exemple des uropathies malformatives, pour chercher et typer bien l'origine, la cystoscopie.

Alors la cystoscopie, ce n'est pas le premier examen comme chez l'adulte, parce que le tumoral n'est pas fréquent chez l'enfant. Je parle de la tumeur de la vessie et de la prostate, donc ce n'est pas comme chez l'adulte. On va y avoir recours quand on a un problème d'hématurie qui persiste et on doute que c'est un saignement intravasculaire ou un saignement vasculaire du haut appareil, donc on fait la cystoscopie pour voir la vessie et pour voir est-ce que le saignement vient d'en haut à travers l'héméa ou l'hétéro.

Bien sûr la biopsie rénale, elle reste le dernier examen quand on n'a pas une orientation étiologique ou bien si on a une glomérulopathie grave pour laquelle il faut stadifier, dévouer le stade de la néphropathie et il faut bien sûr adapter le traitement en fonction de la bioplasie. Quand est-ce qu'il faut hospitaliser? Il faut hospitaliser quand vous avez une hématurie épilonephrite aiguë chez un enfant de moins de 3 ans. Hématurie est masse abdominale, crainte d'un néphroblastome.

Hématurie et traumatisme, c'est une grande urgence. Vous risquez d'avoir une fracture du rein et le cellulochromatisme hémilatéral, vous allez perdre les deux reins et donc le malade il va se mettre en dialyse. Hématurie et troubles de l'hémostase, c'est urgent parce qu'il faut rétablir l'hémostase, par exemple dans une hémophilie il faut hospitaliser le malade, il doit lui passer le

facteur anti-hémophilique.

Hématurie est élément en faveur d'une pathologie glomérulaire parce qu'il faut connaître quel type de maladie glomérulaire il faut savoir qu'il y a certaines maladies glomérulaires qui sont urgentes comme la GNA, elle peut se compliquer d'HTA, elle peut se compliquer d'insuffisance rénale. Hématurie et lithiase, la lithiase elle peut migrer et elle peut être bloquée au niveau du trigone physique et c'est l'équivalent d'un obstacle bilatéral. On peut avoir deux lithiases qui vont constituer un blocage des deux reins et c'est une grande urgence pour sauver les reins, il faut libérer les voies.

On va voir maintenant les étiologies. Donc les étiologies, à la lumière de ce qu'on a vu, vous pouvez vraiment facilement deviner les étiologies. Soit on a un contexte évident devant des coulisses néphritiques, devant une infection, devant un trouble des moustaches, devant une thrombopénie, devant un traumatisme rénal ou la prise de médicaments.

Donc là, l'interrogatoire, il va rapidement le mettre sur la piste de l'étiologie. Les causes glomérulaires. En pédiatrie, elles sont majorées par la glomérulonephrite aiguë, la glomérulonephrite aiguë post-infectieuse, les néphropathies à IGA, le purpura hématomédé et la maladie de Berger, les néphropathies hématuriques familiales, le syndrome d'Alport, les aglioniéphropathies hématuriques familiales sans surdité et les néphropathies hématuriques familiales bénignes.

Là, c'est des chapitres où l'anapathie et la génétique posent les diagnostics. Les syndromes néphrotiques impurs. Ce n'est pas la néphrose.

Donc, la glomérulonephrite membrano-proliférative, l'extract capillaire, etc. Ou les maladies générales. Le lupus, les connectivites, les cryoglobulines.

Les causes urologiques. Alors, les causes urologiques, je vous ai déjà dit qu'elles caillotent. Vous avez un caillot.

Donc, ça peut être un néphroblastome, une tumeur viscérale, un polype, des lithiases urinaires, des uropathies malformatives, le syndrome du jonction, les valves des urètres postérieurs. Ils saignent énormément. Les anomalies vasculaires, ne les oubliez pas.

Il faut savoir demander un Doppler, rechercher des angiomes. Il y a des malformations aussi. Il y a des angiomes et des malformations artériovéneuses au niveau du rein.

Les polycystoses rénales, elles saignent énormément. Les cystites, la bilharziose urinaire, la tuberculose urogénitale, le corps étranger, le polype. Alors, j'insiste en pédiatrie sur la glomérulonephrite postinfectieuse.

J'insiste sur les cystites, d'accord? Ça donne beaucoup, beaucoup de saignements. Et j'insiste sur les uropathies malformatives. Le reste, on peut voir tout ça, mais ce n'est pas la fréquence de

ces trois mouches.

Les autres, donc l'infection urinaire, l'endocardite, l'hépatite, les hypercalciuries. Donc, c'est l'équivalent du thiaz. La drépanocytose homozygote, les néphrites médicamenteuses suite à la prise de pénicilline, de cépanosporine, de rifampicine, de thiazidib, du furosémide, d'INS.

Attention, attention aux prises médicamenteuses. Attention, les INS sont des ennemis du rat. Quand vous prescrivez un médicament et quand l'indication est posée, il faut savoir surveiller vos malades.

Et puis, dans 10 à 15 % des cas, on a des hématuries qui n'ont pas d'éthiologie, pour lesquelles on ne retrouve pas d'éthiologie. Alors, il faut savoir certaines formes cliniques. Le syndrome hémolytique et urémique chez le nourissant, et j'en ai déjà parlé, c'est la première éthiologie d'insuffisance rénale chez le nourissant.

Il y a deux types de syndrome hémolytique et urémique. Il y a le syndrome hémolytique et urémique typique, qui se voit chez le nourissant, qui survient en post-diarrhée, qui peut arriver jusqu'à l'hémodialyse, et qui peut même parfois détruire les reins de l'enfant, si le diagnostic n'est pas fait précocement. Le deuxième type de CHU, c'est le CHU atypique, qui peut se voir même chez le grand-enfant, et qui ne survient pas en post-diarrhée.

C'est une pathologie du complément, c'est des anomalies génétiques. C'est un autre CHU. Un nouveau-né qui fait une hématurie, il faut savoir penser aux thromboses des veines rénales, quelle que soit leur éthiologie, la souffrance rénale dans le cadre d'une asphyxie périrénale, peut aussi faire saigner les reins, et la polykystose rénale, et surtout chez le nouveau-né, c'est la polykystose rénale autosomique récessive, qui est de pronostic très fâcheux, et qui se manifeste cliniquement par deux gros reins, qui peuvent venir.

Je mets à votre disposition cette liste simplifiée. C'est juste des abréviations qui vont vous permettre de retenir les éthiologies. Alors regardez, timidité, tumorale, infectieuse, malformation congénitale, immunitaire, les maladies de système, traumatisme, autogène, tout ce qui est prise médicamenteuse, etc.

Donc ça vous permet de retenir les diagnostics. Retenez qu'il y a trois diagnostics urgentissimes, qui ne souffrent pas de retard diagnostique. Le traumatisme, un polytraumatisé, d'accord, attention, attention, il peut avoir un traumatisme des deux reins, et quand vous avez un rein unique, traumatisme d'un seul rein, c'est vraiment la fin, donc c'est la dialyse.

Problème de la coagulation, la même chose, le maladie ne va pas arrêter si vous ne corrigez pas l'anomalie de la coagulation, et les hématuries avec cailloux, risque de rétention vésicale urétérale. Le cailloux, il va obstruer les voies excrétrices, et il peut bien sûr se bloquer au niveau du trigone vésical, ou se bloquer au niveau de l'urterre, juste en bas, ou si c'est uniquement au niveau des deux urterres, et ça peut créer donc un obstacle sur les voies, et entraîner une

insuffisance rénale qui risque, si on n'agit pas rapidement, d'être... Trois diagnostics urgents, le néphroblastome, l'infection urinaire, et les glomérylopathies. Le néphroblastome, bien sûr, il faut commencer la chimiothérapie, l'infection urinaire, si vous ne mettez pas une antibiothérapie, le plus vite possible, vous risquez d'avoir des cicatrices au niveau du ras, et les glomérylopathies, par exemple, la glomérylonephrite et du postinfectieuse, elles peuvent se compliquer d'une HTA, d'une insuffisance rénale, si vous ne prenez pas le malade, par exemple, en urgence, en dialyse, il peut en mourir.

Quelles sont les indications de la PBR, comme on a vu dans la protéinurie, dans l'ématurie aussi, il y a des indications à la PBR, c'est quand on a une ématurie glomérulaire, en dehors de la GNA. Là, c'est en dehors de la GNA, c'est dans la GNA postinfectieuse. Toutes les autres, il faut faire une biopsie pour avoir le diagnostic.

Et dans la GNA postinfectieuse, il y a certaines indications qu'on va voir dans le cours de la GNA, de la biopsie rénale. Quand on a une histoire familiale d'Alport-de-Berger, il faut faire une biopsie pour confirmer, là, on va chercher les anomalies ultrastructurales, et là, on va chercher les dépôts digestes. Quand on a une ématurie qui dépasse un an qui reste isolé, il faut savoir pourquoi il est là.

Quand on a une HT1, un syndrome néphrotique, une insuffisance rénale, un syndrome inflammatoire, c'est une néphropathie chronique, il faut faire une biopsie rénale. Quand on a une protéinurie importante ou décours d'une ématurie macroscopique. Et je vous ai dit, dans le chapitre de la protéinurie, c'est qu'il ne faut pas faire de dosage de protéinurie quand on a une ématurie macroscopique.

Donc, si l'ématurie macroscopique passe et qu'il y a encore une protéinurie qui persiste et qui est très importante, c'est une glomérylopathie, il faut faire des biopsies rénales. Alors, on va raisonner ensemble à partir d'une ématurie confirmée. On a vu des faux positifs, on a vu des faux négatifs, et donc, on a confirmé l'ématurie.

Là, je vous ai mis un raisonnement avec l'échographie. Mais vous devinez que vous pouvez parfois ne pas avoir besoin d'échographie. Vous avez le syndrome néphritique de la glomérylonephritique post-atéxieuse.

Vous n'avez pas besoin d'échographie pour raisonner. Vous avez le syndrome néphritique et qui va bien sûr vous donner le diagnostic. Alors, on fait une échographie.

On trouve une échographie anormale. Ça peut être une lithiase. On l'a visualisé également sur l'ASP si elle est radio-opaque.

Ça peut être une tumeur. Et là, on va céder du scan ou de l'IRM. Ça peut être des cystes.

Ça peut être un nématome. Ça peut être une malformation. Et ça peut être une thrombose des

veines rénales.

Donc, on demande toujours un doppler avec. Échographie normale. Échographie normale, on a un contexte d'infection urinaire.

Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit le malade, par exemple, dans un tableau de piello-néphrite. On a le tableau de piello-néphrite. Ou là, dans un tableau de cystique, on pose le diagnostic par le CBI et on fait l'échographie après.

Là, le motif de consultation, c'est l'hématurie et pas les signes d'infection urinaire. C'est à nous de chercher les signes d'infection urinaire. Donc, ça peut être bactérienne comme ça peut être une bilarziose.

Alors, il faut savoir que la bilarziose, dans notre pays, elle est quand même un peu rare, mais il faut savoir y penser quand vous n'avez pas d'éthiologie évidente. Alors, protéinurie avec des hématuries dysmorphiques. Là, on va céder un petit peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les globules rouges qu'on a vus au microscope.

On a cliniquement un syndrome néphritique. Hématurie, protéinurie, rétention, une brosse ODE. Donc, c'est une GNA post-infectieuse, surtout si on a un complément bas de durée brève.

Donc, on va voir ça dans le cours des plomberies et la néphrite que le complément, il va se normaliser au bout de 8 à 10 semaines. Si le complément reste bas, il faut, où l'évolution est prolongée, on fait une biopsie. Devant une hématurie avec des hématuries qui sont dysmorphiques, devant une protéinurie avec des hématuries dysmorphiques, devant des antécédents familiaux d'Alport, de surdité, on fait une biopsie cutanée, on fait une biopsie rénale.

Mais le plus souvent, la biopsie rénale. On a un contexte clinique évocateur, donc de purpura, arthralgie, douleur abdominale. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un purpura rhumatoïde? On a une symptomatologie de lupus.

Donc, protéinurie, hématurie, isolée qui reste, qui persiste dans le temps, PBR. On a une hématurie confirmée, mais on n'a pas de protéinurie et des hématuries qui sont normales. Donc, ça peut être une lithiase.

Donc là, une hématurie normale, ça veut dire qu'elle vient des voies urologiques. Une lithiase, donc ASPECO, et il faut chercher l'éthiologie de la lithiase. Dans les maladies, je vous ai dit, on a deux types d'hématuries.

Drypanocytose, maladie de coagulation. Si on n'a pas de cause probable et l'hématurie reste importante, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'elle reste abondante et importante, avec du sang qui est rouge ou caillot, on fait une cystoscopie pour vérifier la vessie et l'origine du saignement. Ça peut être un saignement viscal ou urethral.

Ça peut être un saignement urethral. Dans ce cas-là, on va voir, grâce à la cystoscopie, on va voir l'urine, le sang qui arrive à travers le méa urethral. Ça peut être une cause vasculaire.

Dans ce cas-là, il faut s'aider des opacifications vasculaires, des angioscans, etc. Pour conclure, le diagnostic, comme vous l'avez vu, il est facile. Les causes sont multiples.

Mais le contexte clinique est la piste du diagnostic. Attention à la glomérulonephrite aiguë, post-infectieuse. C'est fréquent en pédiatrie.

Tant qu'on a le streptococque dans notre pays, tant qu'on restera RAA et glomérulonephrite aiguë. Uropathie chez l'enfant. Attention, attention, les uropathies.

On va voir dans le chapitre des infections urinaires, c'est le plus souvent sur uropathie malformative, que ça soit les valves, et infections urinaires. Quand on dit uropathie, infections urinaires. La cystoscopie n'est pas le premier examen.

Et là, j'insiste pour finir sur ça. C'est important. Le raisonnement en pédiatrie, ce n'est pas le raisonnement chez l'adulte.

Si je vous demande par exemple un adulte qui arrive pour une hématurie, un homme qui arrive pour une hématurie, le premier diagnostic, c'est soit la vessie, soit le prostate, néo de prostate. En pédiatrie, non, on n'a pas ce problème-là. La cystoscopie, elle peut faire partie de l'arsenal thérapeutique, mais elle vient vraiment, vraiment interdire quand on n'a pas de diagnostic très clair.

Parce que tout simplement, on n'a pas les tumeurs physiques en pédiatrie, on n'a pas les tumeurs prostatiques. C'est-à-dire qu'il faut faire ou bien qu'elle est macroscopique, récidivante, et dans ce cas-là, il faut faire une biopsie rénale. Et je vous remercie.